

Teorema (Ley Multiplicativa): Demostrar formalmente

$$\forall E_1, E_2, \dots, E_n \subseteq \Omega : P(E_1 \cap E_2 \cap \dots \cap E_n) = P(E_1) * P(E_2 | E_1) * P(E_3 | E_1 \cap E_2) * \dots * P(E_n | E_1 \cap E_2 \cap \dots \cap E_{n-1})$$

Ayuda:

Generalizar usando def. de Probabilidad Condicional $\forall A, B \subseteq \Omega : P(A \cap B) = P(A) * P(B | A)$